Лекция №5
Обнаружение разрывов яркости в изображениях

В лекции

- Обнаружение изолированных точек, линий и перепадов яркости
- Обнаружение контуров на изображении:
  - Операторы градиента
  - Метод Мара-Хилдрета
  - Детектор контуров Кэнни

Обнаружение точек, линий и перепадов

Производные

-Локальные **изменения яркости изображений** могут быть обнаружены с помощью **производных**.

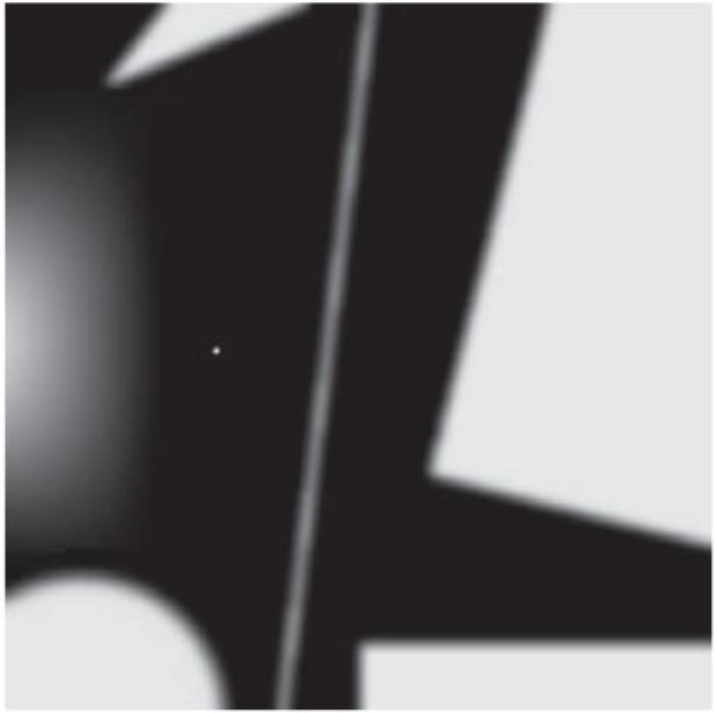
Разностная схема для 1-ой производной:

$$f'(x) = f(x+1) - f(x)$$

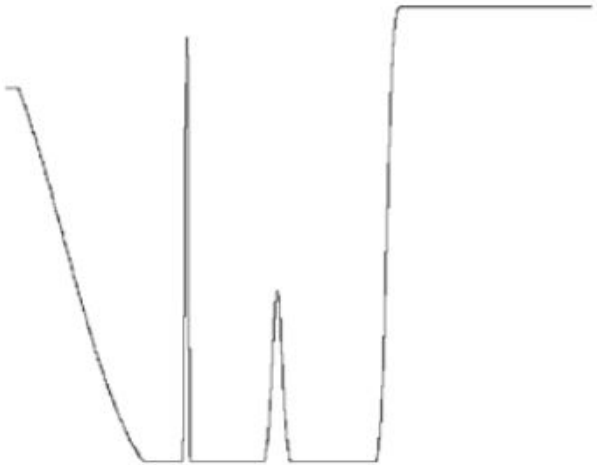
Разностная схема для 2-ой производной:

$$f''(x) = f(x+1) - 2f(x) + f(x-1)$$

Производные



Изображение



Горизонтальный профиль яркости, проходящий через изолированную точку

Производные

Производные

Строка изображения	5	5	4	3	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	7	7	7	7	•	•
Первая производная		−1	−1	−1	−1	−1	0	0	6	−6	0	0	0	1	2	−2	−1	0	0	0	7	0	0	0			
Вторая производная																											

Производные

Строка изображения	5	5	4	3	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	7	7	7	7	•	•
Первая производная		−1	−1	−1	−1	−1	0	0	6	−6	0	0	0	1	2	−2	−1	0	0	0	7	0	0	0			
Вторая производная		−1	0	0	0	0	1	0	6	−12	6	0	0	1	1	−4	1	1	0	0	7	−7	0	0			

Производные

- Производные **1-го** порядка в общем случае выделяют **более широкие перепады**.
- Производные **2-го** порядка дают более сильный отклик на **мелкие детали** (тонкие линии, изолированные точки и шум).
- Производные **2-го** порядка на **наклонных и ступенчатых** перепадах яркости дают отклик **дважды.**
- **Знак 2-ой** производной можно использовать для **определения направления** перепада яркости (от светлого к темному или наоборот).

Изолированные точки

Изолированная точка — точка, расположенная в однородной или почти однородной области, яркость которой **существенно отличается** от окружающего фона.

Идея: изолированная точка будет заметно отличаться по яркости от ближайших соседей, а значит, будет легко обнаруживаться с помощью **2-ой производной**. При этом желательно учитывать все возможные направления изменения яркости.

Оператор Лапласа

В **непрерывном случае** для исследования поведения вторых производных функции $f(x, y)$ может использоваться **оператор Лапласа (лапласиан)**:

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{d^2 f}{dy^2}$$

С учётом того, что **для изображения** $f(x, y)$ мы **определим вторые производные** $f_{xx}''(x, y)$ и $f_{yy}''(x, y)$ как:

$$f_{xx}''(x, y) = f(x + 1, y) - 2f(x, y) + f(x - 1, y)$$

$$f_{yy}''(x, y) = f(x, y + 1) - 2f(x, y) + f(x, y - 1)$$

то в случае изображений лапласиан принимает вид:

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 4 \cdot f(x, y)$$

Изолированные точки

Полученное выражение можно реализовать в виде **маски**, а также маски дополненной диагональными элементами:

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Изолированная точка обнаруживается, если отклик маски превышает заданный порог:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{если } \left|\nabla^2 f(x,y)\right| \geq T \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Пример

0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0

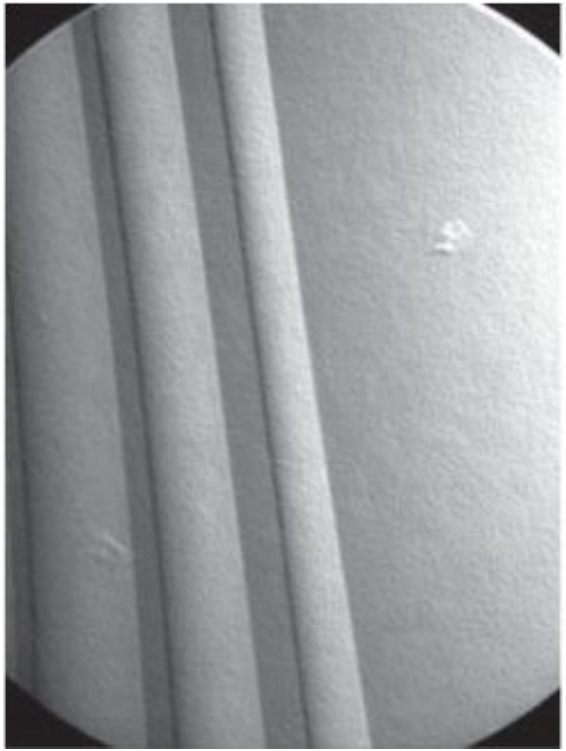
0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Пример

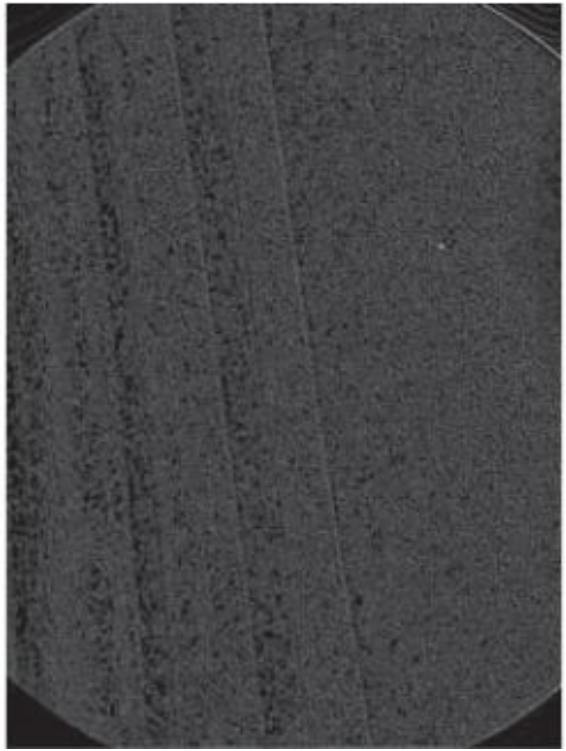
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0

0	-1	0	-1	-1	0
-1	4	-2	3	3	-1
0	-2	-1	-1	-2	0
-1	2	2	-2	3	-1
-1	2	2	-2	3	-1
0	-1	-1	0	-1	0

Изолированные точки



Рентгеновское изображение



Свёртка с оператором Лапласа

Пороговое преобразование

Обнаружение линий

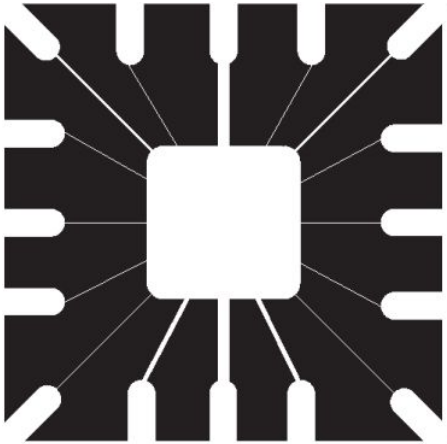
Следующей по сложности задачей является **обнаружение линий**.

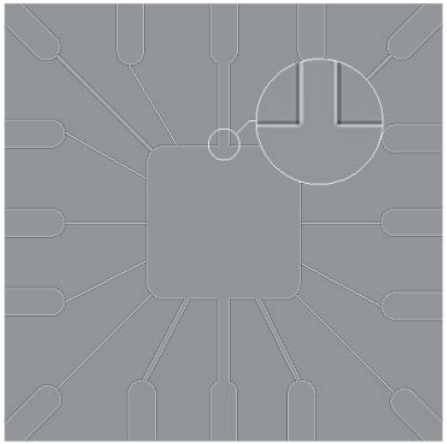
Ранее выяснили, что **2-ая** производная даёт более сильный отклик и выделяет **более тонкие линии**, чем 1-ая.

Можем также использовать маску Лапласиана, но необходимо учитывать **эффект удвоения линий**.

Обнаружение линий

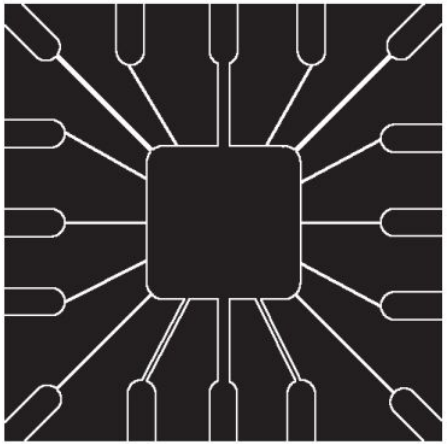
Исходное изображение

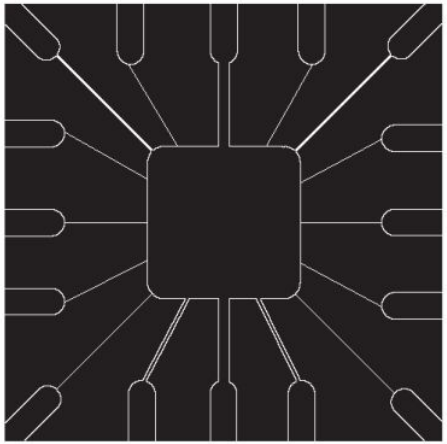




Изображение Лапласиана

Модуль лапласиана





Только положительные значения Лапласиана

Обнаружение линий

Отклик лапласиана не зависит от направления линии.

Часто нужно обнаружить линии **определённого направления.**

В таких случаях используют специализированные маски, например:

-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

Обнаружение линий

0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0

-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

Обнаружение линий

0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0

−1	2	−1
−1	2	−1
−1	2	−1

0	−3	6	−3	0
0	−3	6	−3	0
0	−3	6	−3	0
0	−3	6	−3	0
0	−3	6	−3	0

Обнаружение линий

Как будет выглядеть маска для горизонтальных и диагональных линий?

Обнаружение линий

Набор операторов для обнаружения линий различных направлений:

-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

Вертикальная

-1	-1	-1
2	2	2
-1	-1	-1

Горизонтальная

2	-1	-1
-1	2	-1
-1	-1	2

+45°

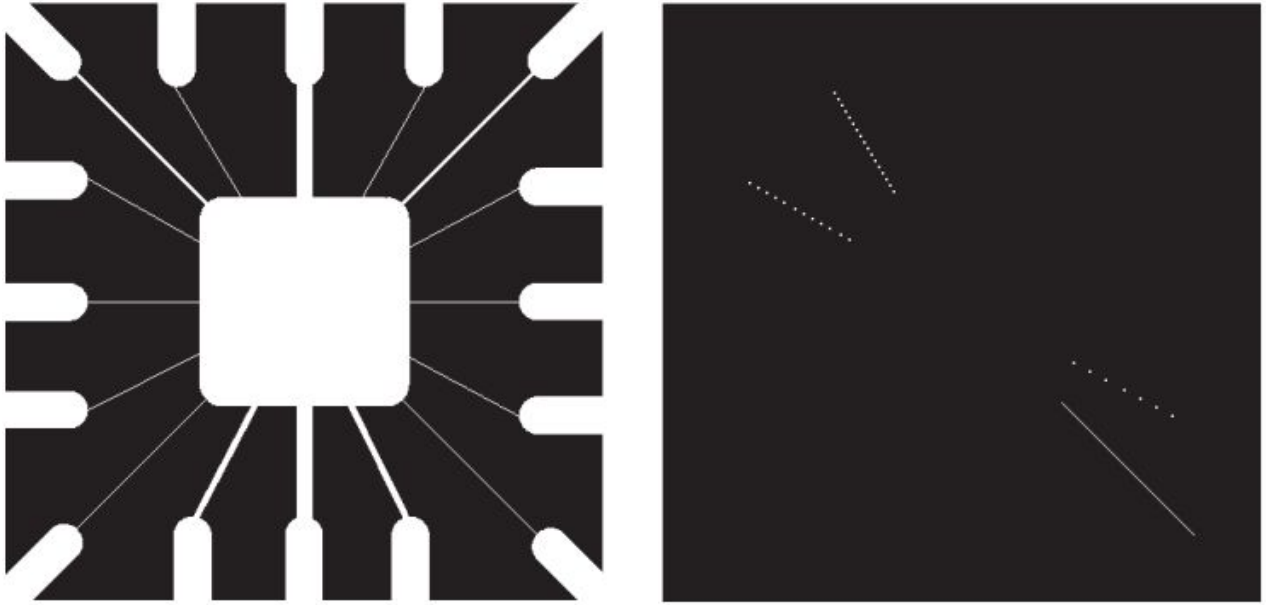
-1	-1	2
-1	2	-1
2	-1	-1

-45°

Предпочтительные направления каждой из масок характеризуются бóльшими значениями весовых коэффициентов, чем любые другие направления.

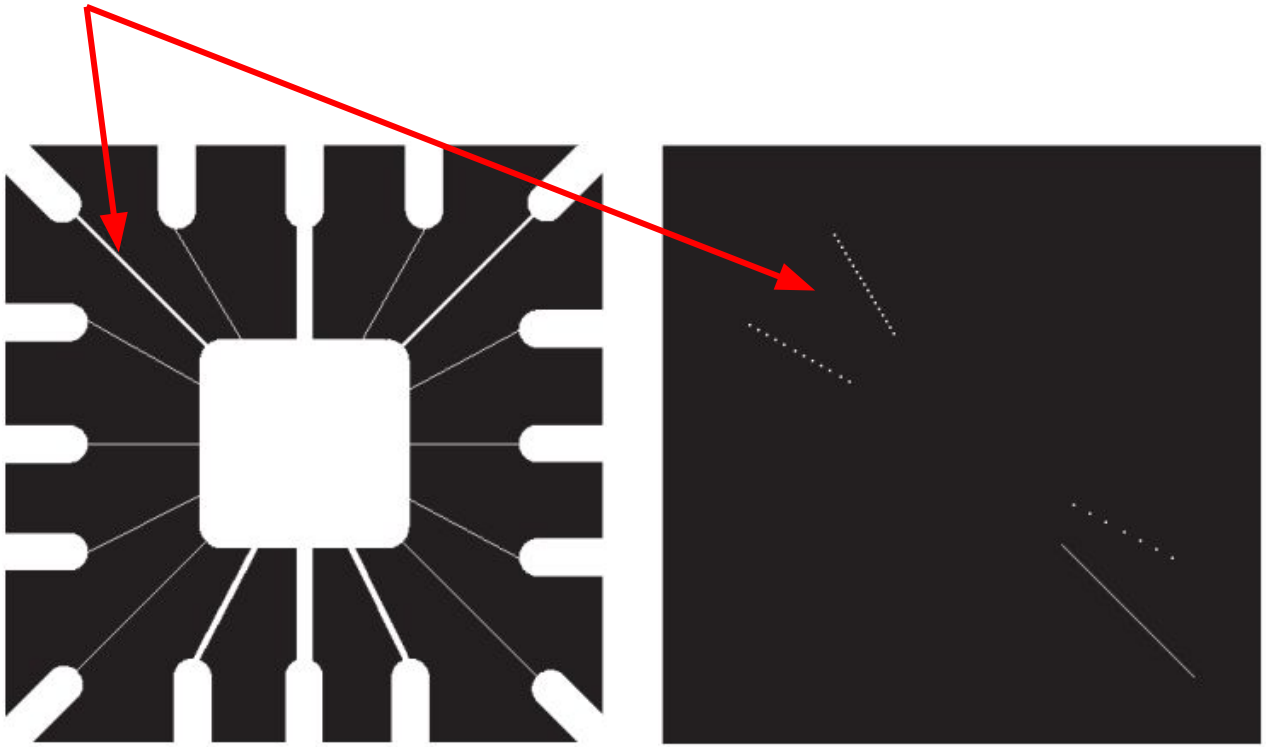
Обнаружение линий

Пример обработки изображения оператором обнаружения линий под углом +45° и пороговой обработки:

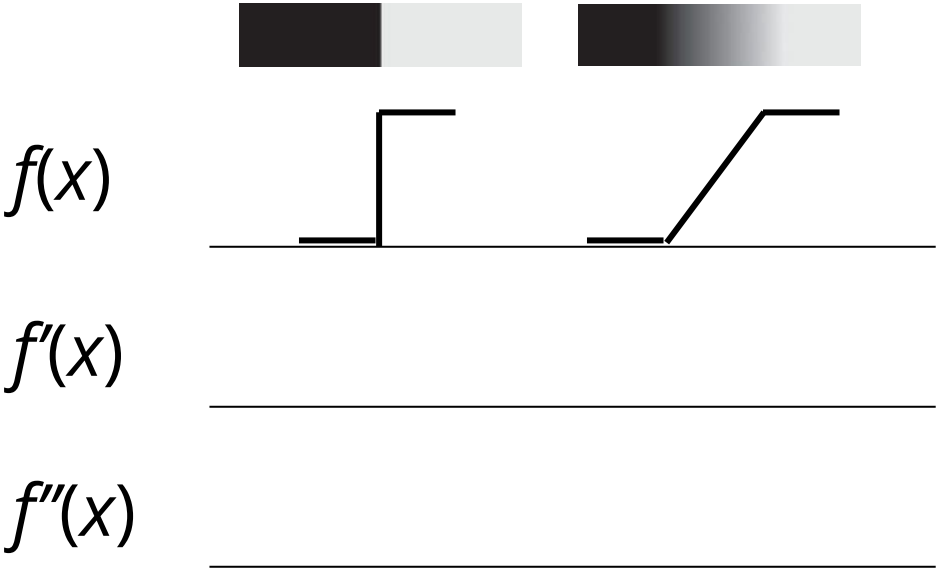


Обнаружение линий

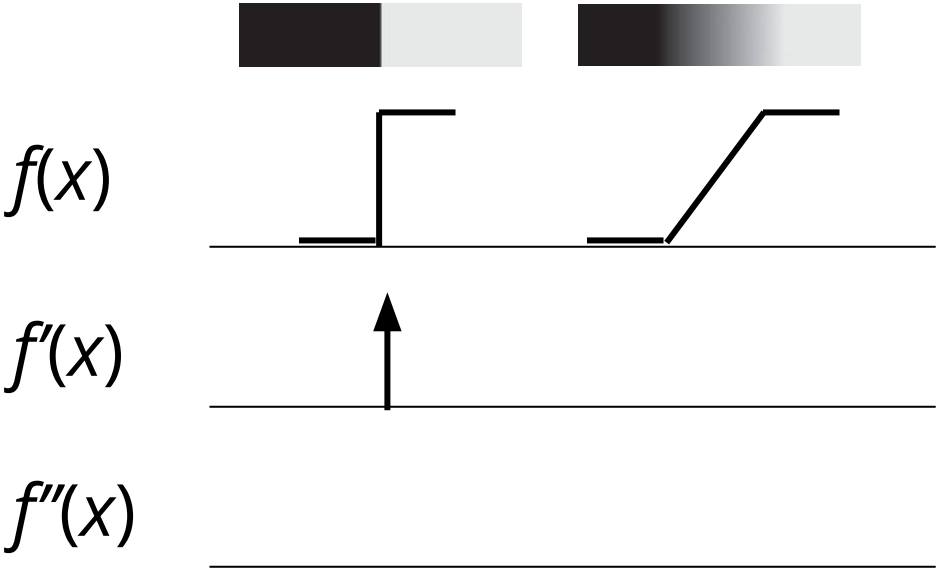
Почему у этой линии нет отклика?



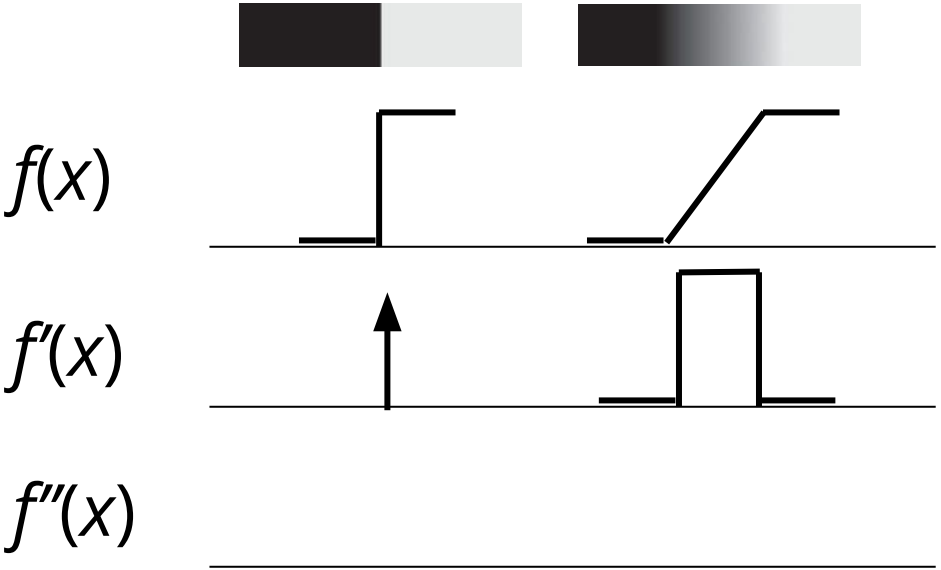
Обнаружение перепадов яркости



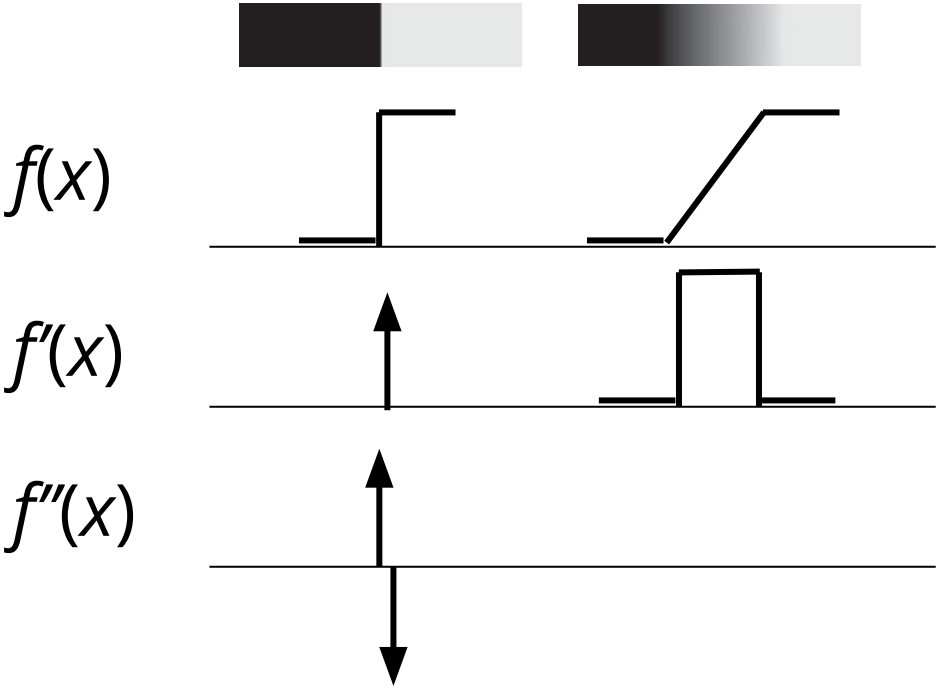
Обнаружение перепадов яркости



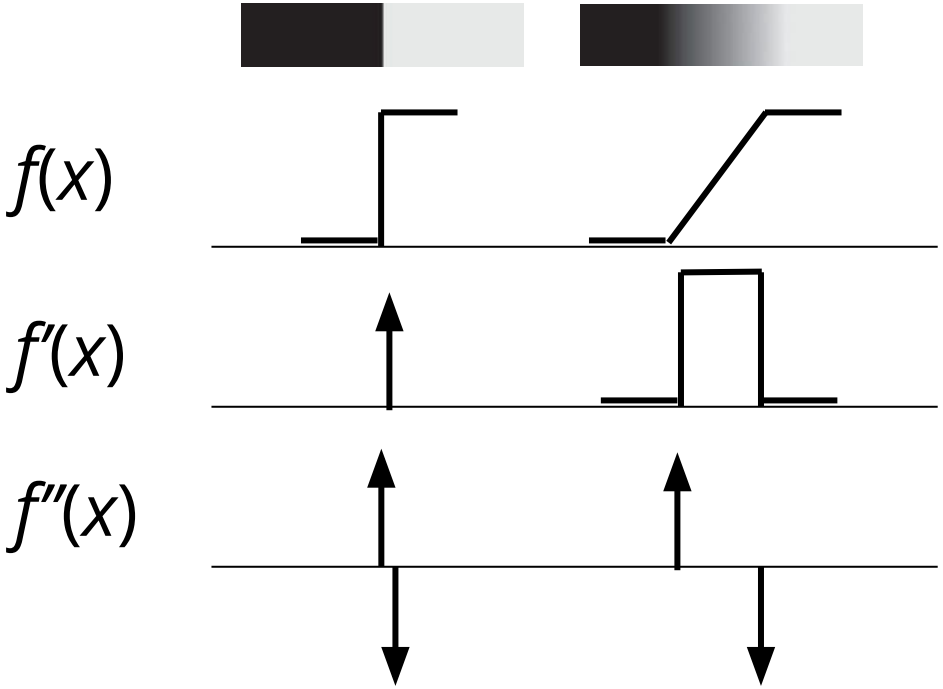
Обнаружение перепадов яркости



Обнаружение перепадов яркости



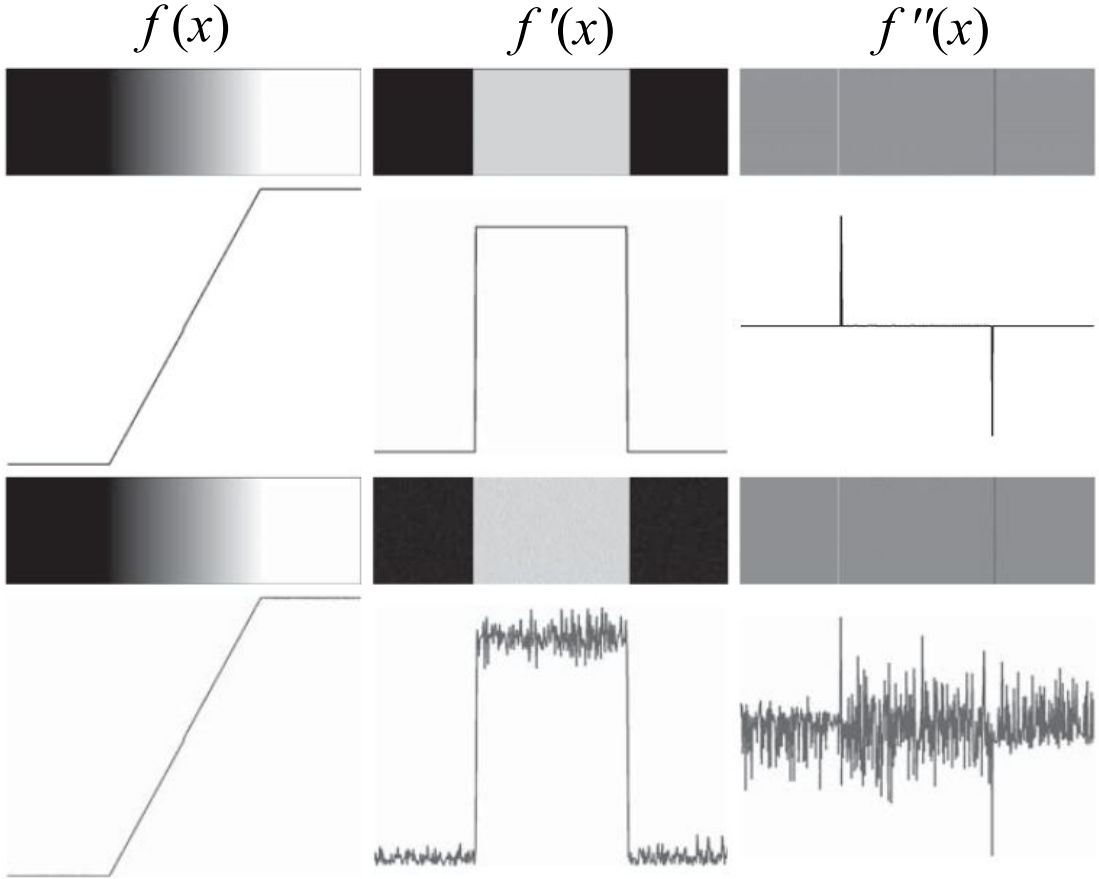
Обнаружение перепадов яркости



Обнаружение перепадов яркости

- Значение **1-ой** производной можно использовать для **обнаружения перепада** яркости в заданной точке изображения.
- Знак **2-ой** производной **позволяет определить**, лежит ли пиксель, находящийся на перепаде, на темной или светлой его части.
- **2-ая** производная дает **два ненулевых значения** для каждого перепада, что является нежелательным свойством **(при обнаружении линий и контуров это может приводить к их удвоению)**.
- Точка пересечения **2-ой** производной $f''(x)$ **нулевого уровня** $f''(x) = 0$ может использоваться для **локализации середины** широких перепадов.

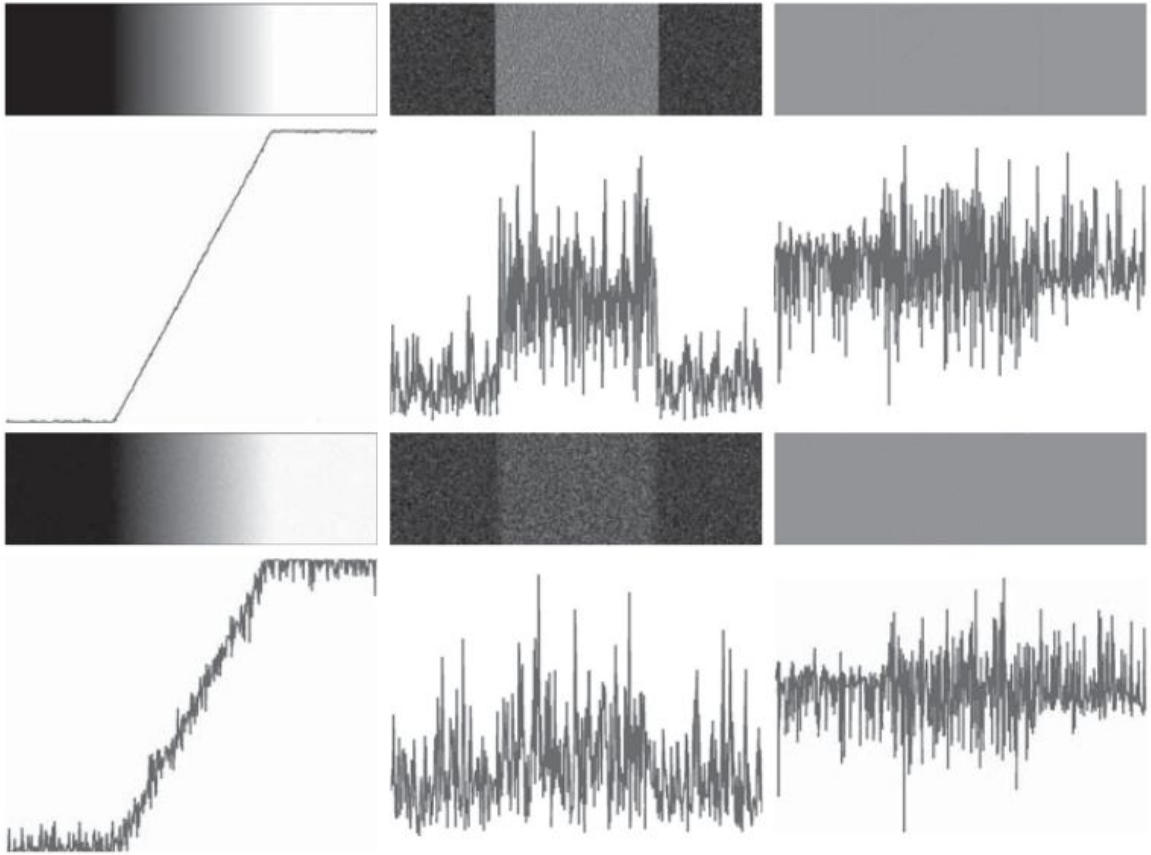
Влияние шума



Влияние шума

Гауссов шум, σ = 1,0

Гауссов шум, σ = 10,0



Обнаружение перепадов яркости

При обнаружении контурных перепадов обычно выполняются три основных шага:

1. **Сглаживание изображения** с целью уменьшения шума.
2. **Обнаружение точек перепада:** выделение на изображении всех точек, которые могут быть точками перепада.
3. **Локализация перепада:** выбор среди выделенных кандидатов наиболее подходящих точек.

Простые методы обнаружения контурных перепадов

Градиент

Для обнаружения в точке (x, y) изображения f одновременно величины перепада яркости и его направления обычно применяют **вектор градиента изображения:**

$$\nabla f = grad(f) = \begin{bmatrix} f'_x \\ f'_y \end{bmatrix}$$

Модуль градиента (часто называют просто градиентом):

$$M(x, y) = mag(\nabla f) = |\nabla f| = \sqrt{(f'_x)^2 + (f'_y)^2}$$

Равен значению **скорости изменения** функции f в направлении вектора градиента

Для сокращения вычислений используют приближенное представление:

$$|\nabla f| = |f'_x| + |f'_y|$$

Направление градиента

Направление вектора градиента задается углом между направлением вектора ∇f в точке (x, y) и осью Ox:

$$\alpha(x, y) = \arctan\left(\frac{f'_y}{f'_x}\right)$$

Направление вектора градиента совпадает с **направлением максимальной скорости** изменения функции f в точке (x, y).

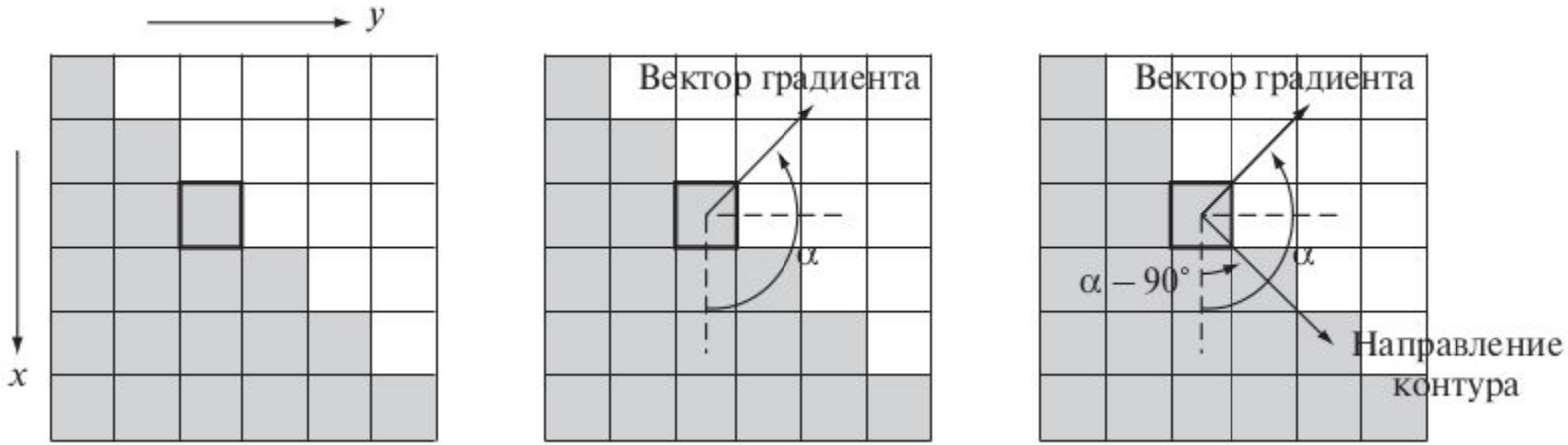
Градиент

Как с помощью модуля и направления градиента выделить перепад яркости?

Градиент

Большое значение модуля градиента — признак перепада яркости.

Направление контура в произвольной точке (x, y) **перпендикулярно** направлению $\alpha(x, y)$ вектора градиента в этой точке:



Операторы градиента

Вычисление градиента изображения заключается в вычислении f_x' и f_y' для каждой точки. Можем использовать **дискретную аппроксимацию** частных производных в окрестности данной точки:

$$f_x'(x, y) = f(x+1, y) - f(x, y) \qquad f_y'(x, y) = f(x, y+1) - f(x, y)$$

Вычисления можно реализовать путём фильтрации изображения одномерными масками:

−1
1

−1	1

Оператор Робертса

Для обнаружения диагональных перепадов, требуется применять двумерные маски.

Одна из первых попыток применения двумерных масок — **перекрёстный градиентный оператор Робертса** с предпочитаемым диагональным направлением:

$+1$	0
0	-1

0	$+1$
-1	0

Маски размерами 2×2 просты, но не так удобны, как маски, симметричные относительно центрального элемента, минимальные размеры которых 3×3

Оператор Превитт

Оператор Превитт — простейшее дискретное приближение частных производных для масок 3x3:

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Оператор Собеля

Оператор Собеля — уменьшение эффекта сглаживания за счёт придания большего веса средним точкам:

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

В библиотеке OpenCV оператор Собеля реализован в функции cv2.Sobel

Пример градиентной обработки

Робертса

Превитт

Собеля

Пример

1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Пример

1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	-4	-4	0	0
0	0	-4	-4	0	0
0	0	-4	-4	0	0
0	0	-4	-4	0	0
0	0	-4	-4	0	0
0	0	-4	-4	0	0

Выделение контуров

Метод Марра-Хилдрета

Основные идеи:

1. Скорость изменения яркости зависит от масштаба изображения, поэтому нужно использовать **операторы различных размеров.**
2. Резкое изменение яркости приводит к **пересечению 2-ой производной нулевого уровня**.

Т.е. оператор обнаружения контуров должен:

1. Вычислять приближённое значение **2-ой производной**.
2. Допускать настройку на любой масштаб. Операторы большого размера — обнаружение размытых перепадов яркости, а малого — для мелких деталей

Лапласиан гауссиана (LoG)

Марр и Хилдрет пришли к выводу, что самым подходящим оператором, который удовлетворяет этим условиям, является фильтр $\nabla^2 G$, где

Оператор Лапласа: $$\nabla^2 = \frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2}$$

Гауссов импульс: $$G(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Лапласиан Гауссиана (ЛГ, Laplacian Of Gaussian, LoG):

$$\nabla^2 G(x, y) = \frac{d^2 G(x, y)}{dx^2} + \frac{d^2 G(x, y)}{dy^2} = \ldots$$

Лапласиан гауссиана (LoG)

$$\nabla^2 G(x,y) =$$

$$= \frac{d^2 G(x,y)}{dx^2} + \frac{d^2 G(x,y)}{dy^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{-x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}\right) + \frac{d}{dy}\left(\frac{-y}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}\right) =$$

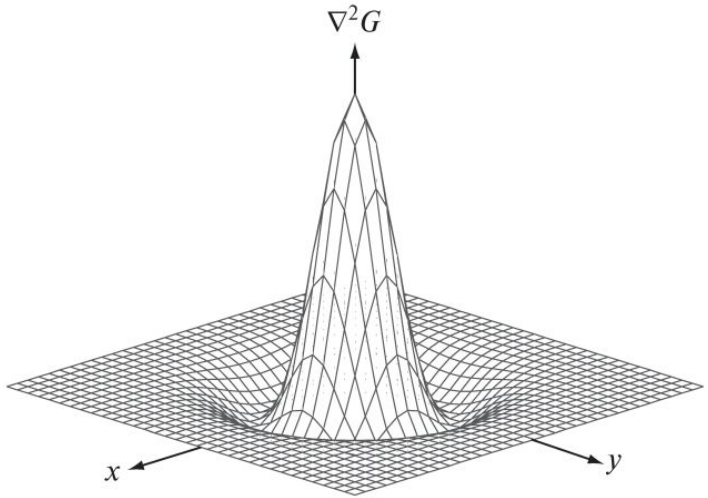
$$= \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2}\right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} + \left(\frac{y^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2}\right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

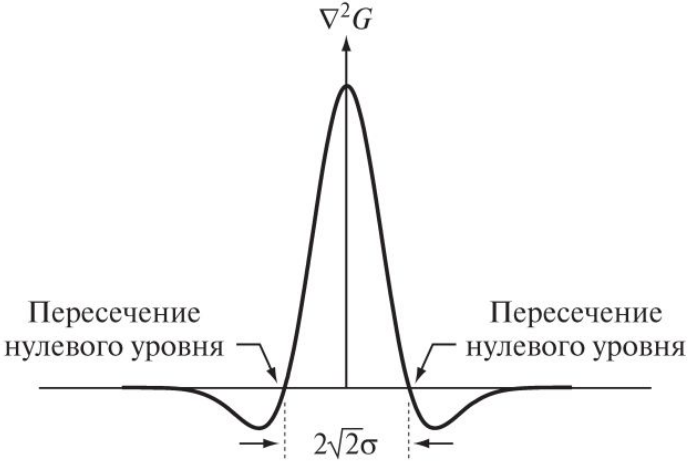
Итоговый результат:

$$\nabla^2 G(x,y) = \left(\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4}\right) e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Лапласиан гауссиана (LoG)

Трёхмерный график и профиль ЛГ-функции:

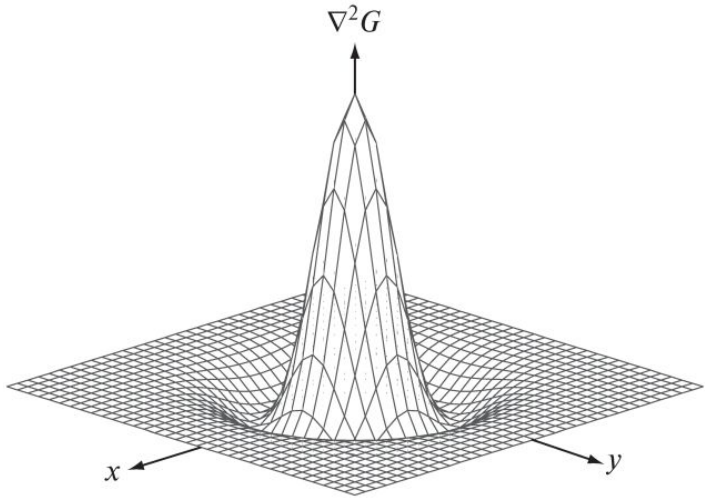




Точки пересечения нулевого уровня ЛГ-функцией: $x^2 + y^2 = 2\sigma^2$, что определяет окружность радиуса $\sqrt{2}\sigma$ с центром в начале координат

Лапласиан гауссиана (LoG)

Из-за формы графика лапласиан гауссиана иногда называют **оператором вида мексиканская шляпа**:

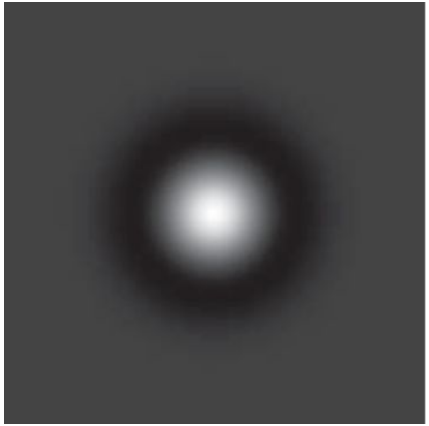


Пример маски LoG

Для обработки цифровых изображений используют дискретные аналоги (приближения) ЛГ–функции.

Условия:

- **Сумма коэффициентов равна нулю**, чтобы на областях постоянной яркости был нулевой отклик.
- Приведение коэффициентов к виду 2^k



Пример маски LoG

Цель приближения — передать форму ЛГ–функции

Условия:

- **Сумма коэффициентов равна нулю**, чтобы на областях постоянной яркости был нулевой отклик.
- Приведение коэффициентов к виду 2^k

0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

Свойства оператора LoG

Важные свойства ЛГ-функции:

- **Гауссова** функция обеспечивает **сглаживание изображения**, снижая уровень шума.
- В отличие от 1-ой производной, Лапласиан **инвариантен к повороту**, что обеспечивает одинаковый отклик на изменения яркости в любом направлении (не нужно применять несколько масок).

Более эффективный метод ЛГ-фильтрации

ЛГ-фильтрация:

$$g(x, y) = \left[\nabla^2 G(x, y)\right] * f(x, y)$$

Так как взятие второй производной — **линейная операция**, то:

$$g(x, y) = \nabla^2 [G(x, y) * f(x, y)]$$

Можем **сначала сгладить** изображение с помощью гауссовой функции, а **затем вычислить лапласиан** результата.

Метод Марра-Хилдрета

Алгоритм:

1. Исходное изображение обрабатывается сглаживающим фильтром Гаусса, например:

$$\frac{1}{16}\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline\end{array}$$

2. Вычисляется лапласиан полученного изображения, используя, например, маску:

$$\begin{array}{|c|c|c|}\hline -1 & -1 & -1 \\ \hline -1 & 8 & -1 \\ \hline -1 & -1 & -1 \\ \hline\end{array}$$

3. На полученном изображении находятся точки пересечения нулевого уровня

Поиск точек пересечения нулевого уровня

Проверка смены знака: как минимум два расположенных друг напротив друга соседних пикселя имеют значения разных знаков:

$a_0 \cdot a_1 < 0$ или $b_0 \cdot b_1 < 0$ или $c_0 \cdot c_1 < 0$ или $d_0 \cdot d_1 < 0$

Обычно проверяется не только различие знаков у противолежащих соседей, но и чтобы абсолютная величина разности их значений превышала порог.

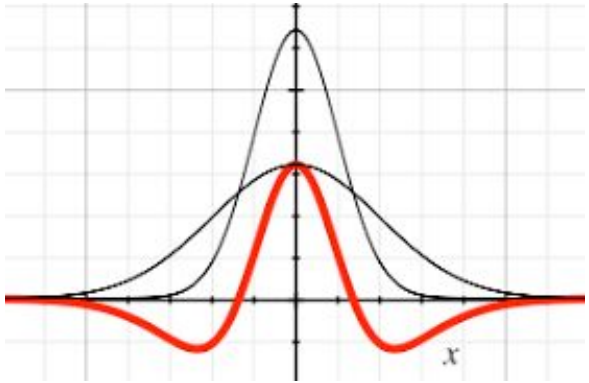
d_0	b_0	c_1
a_0	$\cdot$	a_1
c_0	b_1	d_1

Разность гауссианов

Марр и Хилдрет заметили, что ЛГ-фильтр можно аппроксимировать **разностью гауссианов (РГ)**:

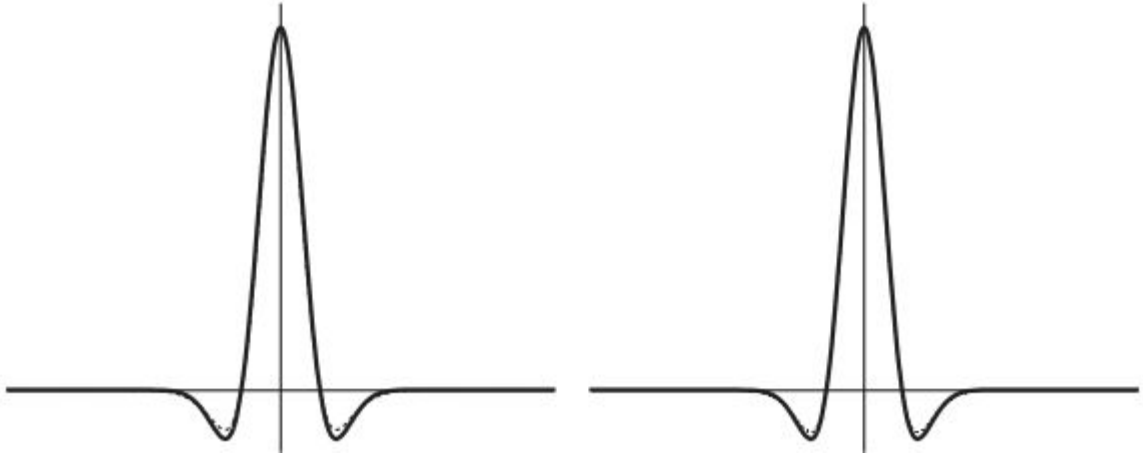
$$\Delta G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma_1^2}} - \frac{1}{2\pi\sigma_2^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma_2^2}}$$

где $\sigma_1 < \sigma_2$



Разность гауссианов

Рекомендуемое соотношение: $\sigma_1/\sigma_2 = 1,75$ или $\sigma_1/\sigma_2 = 1,6$



Пунктирная линия — ЛГ, сплошная линия — РГ

$\sigma_1/\sigma_2 = 1,75$ $\sigma_1/\sigma_2 = 1,6$

Детектор контуров Кэнни

Основные цели **детектора контуров Кэнни**:

1. **Низкая частота ошибок** — должны обнаруживаться все контуры с минимумом ложных срабатываний.
2. **Хорошая локализация контурных точек** — найденные контуры должны быть как можно ближе к истинным.
3. **Одиночный отклик на точку контура** — для каждой точки истинного контура детектор должен обнаруживать только одну точку.

В библиотеке OpenCV метод Кэнни реализован в функции cv2.Canny

Алгоритм детектора контуров Кэнни

1. Сглаживание исходного изображения фильтром Гаусса.
2. Вычисление изображений модуля и направления градиента.
3. Подавление немаксимальных точек.
4. Анализ связности контуров.

Этап 1: сглаживание исходного изображения

Сглаженное изображение формируется свёрткой:

$$g(x, y) = G\,(x, y) * f\,(x, y)$$

где $f(x, y)$ — исходное изображение

$g(x, y)$ — сглаженное изображение

$G(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$ — гауссов импульс

Цель: **снижение влияния шумов**

Этап 2: модуль и направление градиента

Изображения модуля и направления градиента в каждой точке изображения вычисляются по формулам:

$$M(x, y) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

$$\alpha(x, y) = \arctan\left(g_x / g_y\right)$$

где g_x и g_y - частные производные функции g.

Для нахождения частных производных используются рассмотренные ранее подходы (операторы Робертса, Превитта, Собеля).

Этап 3: подавление немаксимальных точек

Изображение модуля градиента обычно содержит «широкие» контуры, поэтому **цель** следующего этапа — **утончение контуров.**

Один из подходов — **подавление немаксимальных точек:**

Разбиваем диапазон возможных направлений вектора градиента на 4 части:

Этап 3: подавление немаксимальных точек

Для каждой точки изображения градиента рассматриваем **окрестность 3x3**.

Алгоритм:

1. Находим направление d_k ближайшее к $\alpha(x, y)$

d_4	d_1	d_2
d_3	$\cdot$	d_3
d_2	d_1	d_4

2. Подавляем немаксимальные элементы:

$$g_N(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{если } M(x, y), \text{ меньше, чем хотя бы у одного из соседей в направлении } d_k \\ M(x, y) & \text{иначе} \end{cases}$$

Этап 4: анализ связности контуров

Изображение $g_N(x, y)$ содержит **только утончённые контуры**, все немаксимальные точки контуров подавлены.

Цель заключительного этапа — **уменьшение числа ложных контурных точек.**

Выполняется пороговое преобразование с двумя порогами $T_H > T_L$:

$$g_{NH}(x, y) := g_N(x, y) \geq T_H$$

$$g_{NL}(x, y) := g_N(x, y) \geq T_L$$

$$g_{NL}(x, y) := g_{NL}(x, y) - g_{NH}(x, y)$$

Все ненулевые пиксели изображения: g_{NH} — «сильные» контурные точки

g_{NL} — «слабые» контурные точки

Этап 4: анализ связности контуров

Рекомендуется использовать $3 > T_H/T_L > 1$

Все **сильные** точки будут точками **истинного контура**, но обычно такой контур получается прерывистый.

Алгоритм связывания контуров:

1. Выбираем необработанный пиксель на изображении g_{NH}
2. На изображении g_{NL} берём точку с такими же координатами и рассматриваем её окрестность размера 3×3
3. Помечаем все **ненулевые пиксели рассматриваемой окрестности как истинные контурные** точки

Отбрасываем оставшиеся «слабые» точки, т.к. они не являются точками контура

Детектор контуров Кэнни

Преимущества:

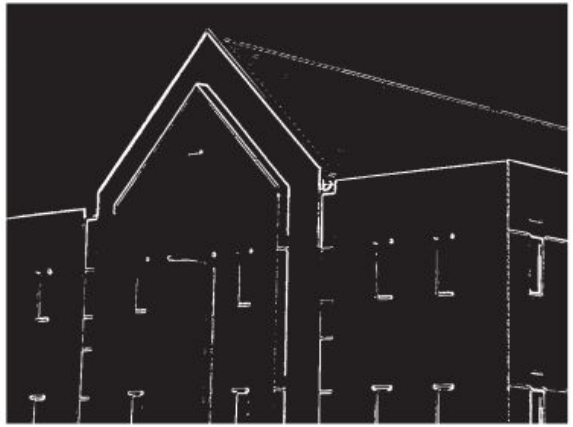
- Более тонкие контуры
- Большее количество обнаруженных контуров
- Меньшее количество ложных срабатываний

Недостатки:

- Более сложная реализация алгоритма
- Меньшая скорость работы

Пример

Исходное изображение



Градиент сглаженного изображения

Алгоритм Марра-Хилдрета

Алгоритм Кэнни

Дополнительная литература

- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 10.2

Домашнее задание №5

- Подготовить тестовое изображение в градациях серого.
- Получить изображение с выделенными контурами при помощи фильтров Превитта.
- Получить изображение с выделенными контурами при помощи фильтров Собеля.
- Получить изображение с выделенными контурами при помощи метода Марра-Хилдрета.
- Получить изображение с выделенными контурами при помощи метода Кэнни.

Домашнее задание №5

- После выполнения ДЗ сохраняем отчёт в html и отсылаем на почту alimagadovk@yandex.ru с темой письма «Группа - Фамилия - Домашняя работа №5»
- Сроки сдачи:
  - До 12-го марта — 5 баллов
  - До 19-го марта — 4 балла
  - После 19-го марта — 3 балла
  - Списанная работа — 0 баллов